«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Εκπαιδευτής: Κωνσταντίνος Αναστασίου

Εξάμηνο: Δ

Select & Update

Ύλη & Σημειώσεις: Κωνσταντίνος Αναστασίου

ΜΕΡΟΣ Α: SELECT (Ανάκτηση Δεδομένων)

Η SELECT χρησιμοποιείται για να εμφανίζουμε δεδομένα από έναν πίνακα.

---

1. Βασική Σύνταξη

```
SELECT στήλες
FROM πίνακας;
```

Παράδειγμα:

```
SELECT * FROM students;
```

Ανάλυση:

- SELECT → λέει στη βάση ότι θέλουμε να δούμε δεδομένα
- * → σημαίνει "όλες οι στήλες"
- FROM students → από ποιον πίνακα

Το αποτέλεσμα είναι ένας πίνακας με όλες τις γραμμές.

---

2. Επιλογή Συγκεκριμένων Στηλών

Δεν είναι πάντα σωστό να εμφανίζονται όλα τα πεδία.

```
SELECT first_name, age
FROM students;
```

Εμφανίζονται μόνο οι στήλες first_name και age.

---

3. Φιλτράρισμα με WHERE

Η WHERE περιορίζει ποιες γραμμές θα εμφανιστούν.

Σύνταξη

```
SELECT *
FROM students
WHERE condition;
```

---

4. Τελεστές Σύγκρισης

Τελεστής	Σημασία
=	Ίσο
!= ή <>	Διαφορετικό
>	Μεγαλύτερο
<	Μικρότερο
>=	Μεγαλύτερο ή ίσο
<=	Μικρότερο ή ίσο

Παράδειγμα 1

```
SELECT *
FROM students
WHERE age > 20;
```

Εμφανίζει μαθητές άνω των 20 ετών.

Παράδειγμα 2

```
SELECT *
FROM students
WHERE last_name = 'Kosta';
```

Εμφανίζει όσους έχουν επώνυμο Kosta.

---

5. Λογικοί Τελεστές

Τελεστής	Λειτουργία
AND	Και
OR	Ή
NOT	Άρνηση

Παράδειγμα AND

```
SELECT *
FROM students
WHERE age > 18 AND age < 25;
```

Παράδειγμα OR

```
SELECT *
FROM students
WHERE age < 18 OR age > 30;
```

Παράδειγμα NOT

```
SELECT *
FROM students
WHERE NOT age = 20;
```

---

6. Τελεστής IN

Ελέγχει αν μια τιμή ανήκει σε λίστα.

```
SELECT *
FROM students
WHERE id IN (1, 3, 5);
```

---

7. Τελεστής BETWEEN

Ελέγχει αν μια τιμή βρίσκεται ανάμεσα σε δύο όρια.

```
SELECT *
FROM students
WHERE age BETWEEN 18 AND 22;
```

---

8. Αναζήτηση με LIKE

Χρησιμοποιείται για αναζήτηση σε κείμενο.

Σύμβολα:

- % → οποιοσδήποτε αριθμός χαρακτήρων
- _ → ένας χαρακτήρας

Παράδειγμα:

```
SELECT *
FROM students
WHERE first_name LIKE 'Ma%';
```

Ονόματα που αρχίζουν από Ma.

---

9. Ταξινόμηση (ORDER BY)

```
SELECT *
FROM students
ORDER BY age ASC;
```

- ASC → αύξουσα σειρά
- DESC → φθίνουσα σειρά

---

10. Περιορισμός Αποτελεσμάτων (LIMIT)

```
SELECT *
FROM students
LIMIT 3;
```

Εμφανίζει μόνο τις πρώτες 3 εγγραφές.

---

11. DISTINCT

Αφαιρεί διπλότυπες τιμές.

```
SELECT DISTINCT age
FROM students;
```

ΜΕΡΟΣ Β: UPDATE (Τροποποίηση Δεδομένων)

Η UPDATE αλλάζει τιμές σε υπάρχουσες εγγραφές.

---

1. Βασική Σύνταξη

```
UPDATE πίνακας
SET στήλη = νέα_τιμή
WHERE condition;
```

---

2. Παράδειγμα απλής αλλαγής

```
UPDATE students
SET age = 25
WHERE id = 1;
```

Αλλάζει την ηλικία της εγγραφής με id = 1.

---

3. Αλλαγή πολλών πεδίων

```
UPDATE students
SET first_name = 'Maria',
    age = 23
WHERE id = 1;
```

---

4. UPDATE με αριθμητική πράξη

Μπορούν να γίνουν πράξεις:

```
UPDATE students
SET age = age + 1
WHERE id = 3;
```

---

5. UPDATE χωρίς WHERE

```
UPDATE students
SET age = 30;
```

Αλλάζει όλες τις γραμμές.

Πολύ επικίνδυνο αν γίνει κατά λάθος.

Διαφορά SELECT και UPDATE

SELECT	**UPDATE**
Διαβάζει δεδομένα	Αλλάζει δεδομένα
Δεν τροποποιεί	Τροποποιεί
Ασφαλής εντολή	Χρειάζεται προσοχή

Σωστή Πρακτική Πριν από UPDATE

Πρώτα εκτελείται:

```
SELECT *
FROM students
WHERE id = 1;
```

Ελέγχεται ότι είναι η σωστή εγγραφή.

Μετά:

```
UPDATE students
SET age = 25
WHERE id = 1;
```